A02仕様書

A02 スタッカークレーン本体 PLC

構　成

1. 仕様書
2. オペレーションマニュアル
3. トラブルシューティングマニュアル
4. 動作条件
5. 装置動作条件

1. 仕様書

1. システム概要

A02 PLC はスタッカークレーン**本体 PLC** であり、

上位制御 PLCからのタスク指令を受け、スタッカークレーンの

X 軸（走行）/ Y 軸（昇降）/ Z 軸（フォーク左右） の 3 軸 SEW サーボモータを制御する。

項目	内容
役割	スタッカークレーン本体制御（実機アクチュエータ制御）
上位 PLC	A01_20251214_0（CC-Link IE Field 接続）
タスク受信元	A01 経由で WCS（倉庫管理システム）または HMI
軸構成	X 軸: 走行/横行 / Y 軸: 昇降 / Z 軸: フォーク左右
サーボドライバ	SEW MOVIDRIVE (3台: X/Y/Z 各1台)
棚構成	2行 × 14列 × 5段 = 140 ロケーション

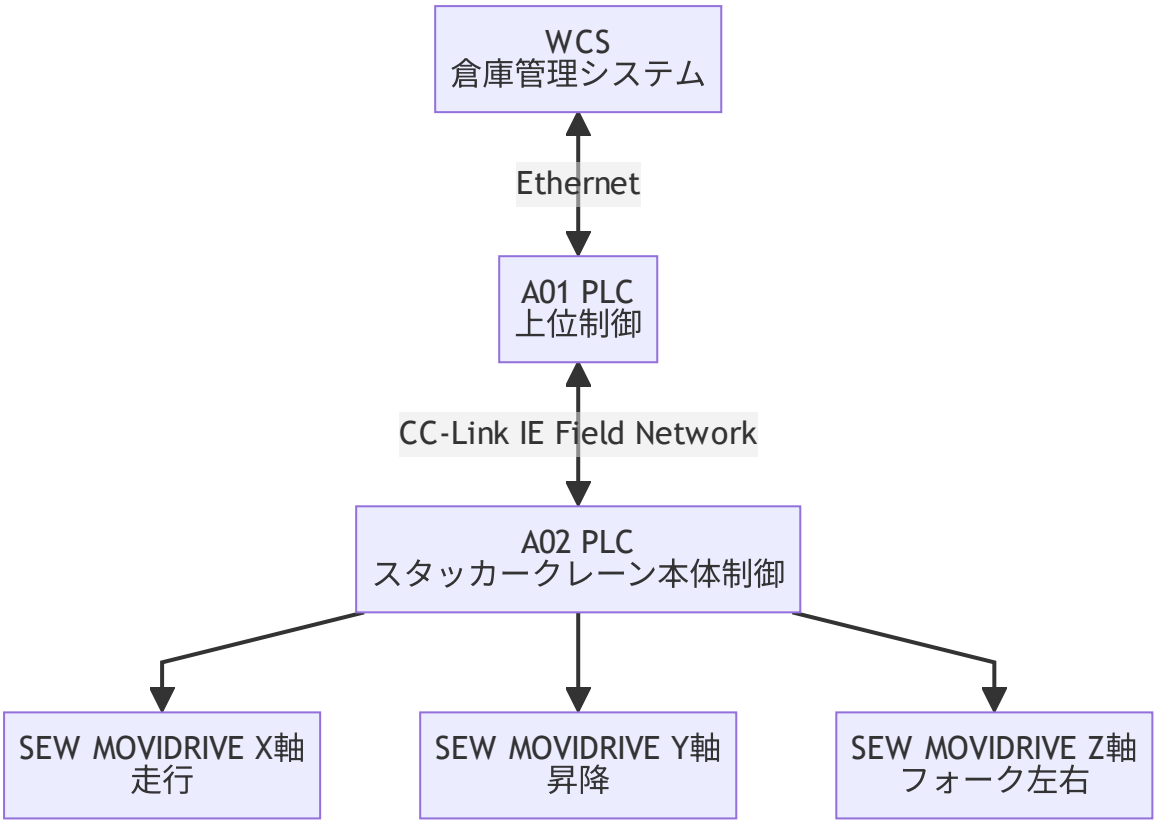
2. プロジェクト構成

2-1. プログラム構成

ブロック	主な役割
MAIN	起動初期化、運転状態の表示制御、現在値データの整形
02_IO	I/O 表示定義、内部合成信号生成
03_Func	共通機能、`E_Stop` 系 downstream 利用
04Master	上位制御ビット受け渡し、手動強制許可連携
05_Study	予備/検証用の可能性が高い補助ブロック
06_Auto	自動運転開始条件、荷役条件の利用
07_Manua	手動ジョグ許可条件
08_Alarm	アラーム監視、リセット条件、HMI 抑制条件
09_Drive	ドライブ通信、I/O 転送

3. ハードウェア構成

3-1. 通信構成



3-2. CC-Link IE 通信アドレス

方向	命令	アドレス	サイズ
A01 → A02 受信	`BMOV(1, U2\G4096, 30, D3000)`	D3000～D3029	30 ワード
A02 → A01 送信	`BMOV(1, D3050, 30, U2\G12288)`	D3050～D3079	30 ワード
CC-Link 異常	`MOV(1, U2\G3104, K4M340)`	M340～M355	1 ワード

3-3. SEW MOVIDRIVE パラメータ

軸	エンコーダ分解能	最大速度	標準加減速
X 軸（走行）	78.54 mm/rev	2000 mm/min	0.4 m/s²
Y 軸（昇降）	33.35 mm/rev	500 mm/min (自動), 1000 mm/min (設定値)	0.4 m/s²
Z 軸（フォーク）	18.43 mm/rev	1000 mm/min	0.5 m/s²

> ※ 荷積み/降ろし時（Step 12/17）の Y 軸速度: 50 mm/min

> ※ 減速センサー検出時 X 軸: 500 mm/min、Y 軸: 300 mm/min

> ※ 位置到達判定: Position_Difference < 2.0 mm AND SEW Position_Arrive

4. I/O マップ

4-1. デジタル入力 (DInput)

変数名	説明	論理
Walk_Forward_TO_Pos	X 軸前進端リミット	TRUE=動作
Walk_Reverse_TO_Pos	X 軸後退端リミット	TRUE=動作
Lift_Up_TO_Pos	Y 軸上昇端リミット	TRUE=動作
Lift_Down_TO_Pos	Y 軸下降端リミット	TRUE=動作
Fork_Left_To_Pos	Z 軸左端リミット	TRUE=動作
Fork_Right_To_Pos	Z 軸右端リミット	TRUE=動作
Lift_Stall	昇降機ストール検出	FALSE=アラーム
Lift_Rope_Loosening1	昇降ロープ弛み1	FALSE=アラーム
Lift_Rope_Loosening2	昇降ロープ弛み2	FALSE=アラーム
Lift_Overload1	昇降過負荷1	FALSE=アラーム
Lift_Overload2	昇降過負荷2	FALSE=アラーム
Air_Error	空圧異常	TRUE=アラーム
Optical_Error	光電センサー異常	FALSE=アラーム
Forward_Laser_Stop	前進方向レーザー停止	FALSE=障害物検出
Reverse_Laser_Stop	後退方向レーザー停止	FALSE=障害物検出
Forward_Laser_Alarm	前進レーザーアラーム	FALSE=故障
Reverse_Laser_Alarm	後退レーザーアラーム	FALSE=故障
Platform_Safety_Latch1	プラットフォーム安全ラッチ1	FALSE=アラーム
Platform_Safety_Latch2	プラットフォーム安全ラッチ2	FALSE=アラーム
Admin	管理者キー	TRUE=有効
Maintain_Run	メンテナンス運転キー	FALSE=メンテモード
Walk_Deceleration	X 軸減速センサー	TRUE=減速
Lift_Deceleration	Y 軸減速センサー	TRUE=減速
Walk_INV_Power	X 軸インバータ電源	TRUE=通電
Lift_INV_Power	Y 軸インバータ電源	TRUE=通電
Fork_INV_Power	Z 軸インバータ電源	TRUE=通電
Left_collapse_Signal1/2	フォーク左座屈信号1/2	TRUE=座屈
Left_Width_Signal1/2	フォーク左幅センサー1/2	TRUE=検出
Left_Height_Signal	フォーク左高さセンサー	TRUE=検出
Right_collapse_Signal1/2	フォーク右座屈信号1/2	TRUE=座屈
Right_Width_Signal1/2	フォーク右幅センサー1/2	TRUE=検出
Right_Height_Signal	フォーク右高さセンサー	TRUE=検出

変数名	説明	論理
Alarm_Reset	アラームリセットボタン	TRUE=リセット

4-2. デジタル出力 (DOutput)

変数名	説明	制御条件
Walk_INV_Stop	X 軸インバータ動作許可	E_Stop=FALSE AND レーザー正常 AND エラー無し AND EStop_Control=0
Fork_INV_Stop	Z 軸インバータ動作許可	同上
Lift_INV_Stop	Y 軸インバータ動作許可	同上 AND トルク過大タイムアウトなし
Buzzer	ブザー	Admin キー ON 時 TRUE
Walk_Forward_Laser_Mode1	前進レーザーモード1	X 現在位置 > 24000.0 mm
Walk_Reverse_Laser_Mode1	後退レーザーモード1	X 現在位置 < 300.0 mm

4-3. センサー変数

変数名	説明
Fork_Middle_Detection	フォーク中立センサー（Z=0位置）
Platform_Goods_Detection	プラットフォーム荷物検出センサー
Fork_Goods_Detection[0]	フォーク荷物検出センサー（行1 側）
Fork_Goods_Detection[1]	フォーク荷物検出センサー（行2 側）
Fork_Zero	フォーク原点フラグ（Fork_Middle_Detection AND Z≒0.0mm）

4-4. 物理 I/O 割付

アドレス	変数名	用途
X40	`DInput.AO2Safety_Circuit1`	AO2 安全回路 1
X41	`DInput.AO2Safety_Circuit2`	AO2 安全回路 2
X42	`DInput.Maintain_Run`	メンテナンス運転キー
X43	`DInput.Alarm_Reset`	アラームリセット
X44	`DInput.Admin`	管理者キー
X46	`DInput.Forward_Laser_Stop`	前進側レーザー停止入力
X47	`DInput.Forward_Laser_Alarm`	前進側レーザー故障入力
X48	`DInput.Reverse_Laser_Stop`	後退側レーザー停止入力
X49	`DInput.Reverse_Laser_Alarm`	後退側レーザー故障入力
X4C	`DInput.Walk_Forward_TO_Pos`	X 軸前進側リミット

アドレス	変数名	用途
X4D	`DInput.Walk_Reverse_TO_Pos`	X 軸後退側リミット
X4E	`DInput.Walk_Deceleration`	X 軸減速入力
X50	`DInput.Lift_Up_TO_Pos`	Y 軸上限
X51	`DInput.Lift_Down_TO_Pos`	Y 軸下限
X52	`DInput.Lift_Deceleration`	Y 軸減速入力
X53	`DInput.Lift_Stall`	Y 軸失速監視
X54	`DInput.Lift_Rope_Loosening1`	Y 軸ロープ弛み 1
X55	`DInput.Lift_Rope_Loosening2`	Y 軸ロープ弛み 2
X56	`DInput.Lift_Overload1`	Y 軸過負荷 1
X57	`DInput.Lift_Overload2`	Y 軸過負荷 2
X58	`DInput.Fork_Left_To_Pos`	Z 軸左限位置
X59	`DInput.Fork_Right_To_Pos`	Z 軸右限位置
X5A	`DInput.Fork_Median_Detection1`	フォーク中位検知 1
X5B	`DInput.Fork_Median_Detection2`	フォーク中位検知 2
X5C	`DInput.Median_Goods_Detection`	中央荷物検知
X5D	`DInput.Walk_Drive_Power`	X 軸ドライブ電源監視
X5E	`DInput.Lift_Drive_Power`	Y 軸ドライブ電源監視
X5F	`DInput.Fork_Drive_Power`	Z 軸ドライブ電源監視
X65	`DInput.Left_Goods_Detection`	左側荷物検知
X6D	`DInput.Right_Goods_Detection`	右側荷物検知
X70	`DInput.Air_Error`	空圧異常
X71	`DInput.Optical_Error`	光電センサー異常
X74	`DInput.Walk_INV_Power`	X 軸インバータ電源監視
X75	`DInput.Lift_INV_Power`	Y 軸インバータ電源監視
X76	`DInput.Fork_INV_Power`	Z 軸インバータ電源監視
X78	`DInput.Console_Safety_Latch`	操作台安全ラッチ
X7A	`DInput.Platform_Safety_Latch1`	プラットフォーム安全ラッチ 1
X7B	`DInput.Platform_Safety_Latch2`	プラットフォーム安全ラッチ 2
Y80	`DOutput.Pole_Light_R`	赤色灯
Y81	`DOutput.Pole_Light_Y`	黄色灯
Y82	`DOutput.Pole_Light_G`	緑色灯
Y83	`DOutput.Buzzer`	ブザー

アドレス	変数名	用途
Y86	`DOutput.Walk_Forward_Laser_Mode1`	前進側レーザーモード 1
Y87	`DOutput.Walk_Forward_Laser_Mode2`	前進側レーザーモード 2
Y88	`DOutput.Walk_Reverse_Laser_Mode1`	後退側レーザーモード 1
Y89	`DOutput.Walk_Reverse_Laser_Mode2`	後退側レーザーモード 2
Y8C	`DOutput.Walk_INV_Stop`	X 軸インバータ停止出力
Y8D	`DOutput.Lift_INV_Stop`	Y 軸インバータ停止出力
Y8E	`DOutput.Fork_INV_Stop`	Z 軸インバータ停止出力

内部信号	合成元
`Fork_Middle_Detection`	`DInput.Fork_Median_Detection1` と `DInput.Fork_Median_Detection2`
`Fork_Goods_Detection[0]`	`DInput.Right_Goods_Detection`
`Fork_Goods_Detection[1]`	`DInput.Left_Goods_Detection`
`Platform_Goods_Detection`	`DInput.Median_Goods_Detection`
`E_Stop`	`DInput.AO2Safety_Circuit1` と `DInput.AO2Safety_Circuit2`

---

5. 動作モード

Mode	モード名	切替条件
0	Online	DInput.Maintain_Run=TRUE AND Master_W.Mode_Switch=0
1	Single	DInput.Maintain_Run=TRUE AND Master_W.Mode_Switch=1
2	Manual	DInput.Maintain_Run=TRUE AND Master_W.Mode_Switch=2
3	Maintenance	DInput.Maintain_Run=FALSE

- **Online**: WCS/A01 から `Wcs_interface` 経由でタスクを自動受信し実行
- **Single**: A01 HMI または操作盤から `Alone` 構造体経由でタスクを手動指定して実行
- **Manual**: ジョグ操作で各軸を手動移動（Admin キー必要）
- **Maintenance**: メンテナンスモード（自動シーケンス停止、メンテ作業用）

5-1. モード切替条件

```
IF DInput.Maintain_Run = FALSE → Mode := 3 (Maintenance)
ELSIF Master_W.Mode_Switch が変化 AND Stacker_Stationary (Step=0) → Mode := Mode_Switch 値
ELSIF HMI.OnLine_Mode_Switch AND Stacker_Stationary → Mode := 0
ELSIF HMI.Single_Mode_Switch AND Stacker_Stationary → Mode := 1
ELSIF HMI.Manual_Mode_Switch AND Stacker_Stationary → Mode := 2
```

---

6. 棚座標定義

6-1. 行座標 (Row_Coords)

行	座標 (mm)	説明
1	-1970.0	手前側（CV01/CV02 ステーション側）
2	+1970.0	奥側

6-2. 列座標 (Column_Coords)

列	座標 (mm)	列	座標 (mm)
1	0.0	8	13090.0
2	1870.0	9	14960.0
3	3740.0	10	16830.0
4	5610.0	11	18700.0
5	7480.0	12	20570.0
6	9350.0	13	22440.0
7	11220.0	14	24310.0

> ピッチ: 1870 mm（14 列）

> 原点復帰位置: Column_Coords[7] = 11220.0 mm (中央列)

6-3. 段座標 (Layer_Coords)

段	座標 (mm)	説明
1	0.0	1 段目（最下段）
2	900.0	2 段目
3	1800.0	3 段目
4	2925.0	4 段目
5	3825.0	5 段目（最上段）

---

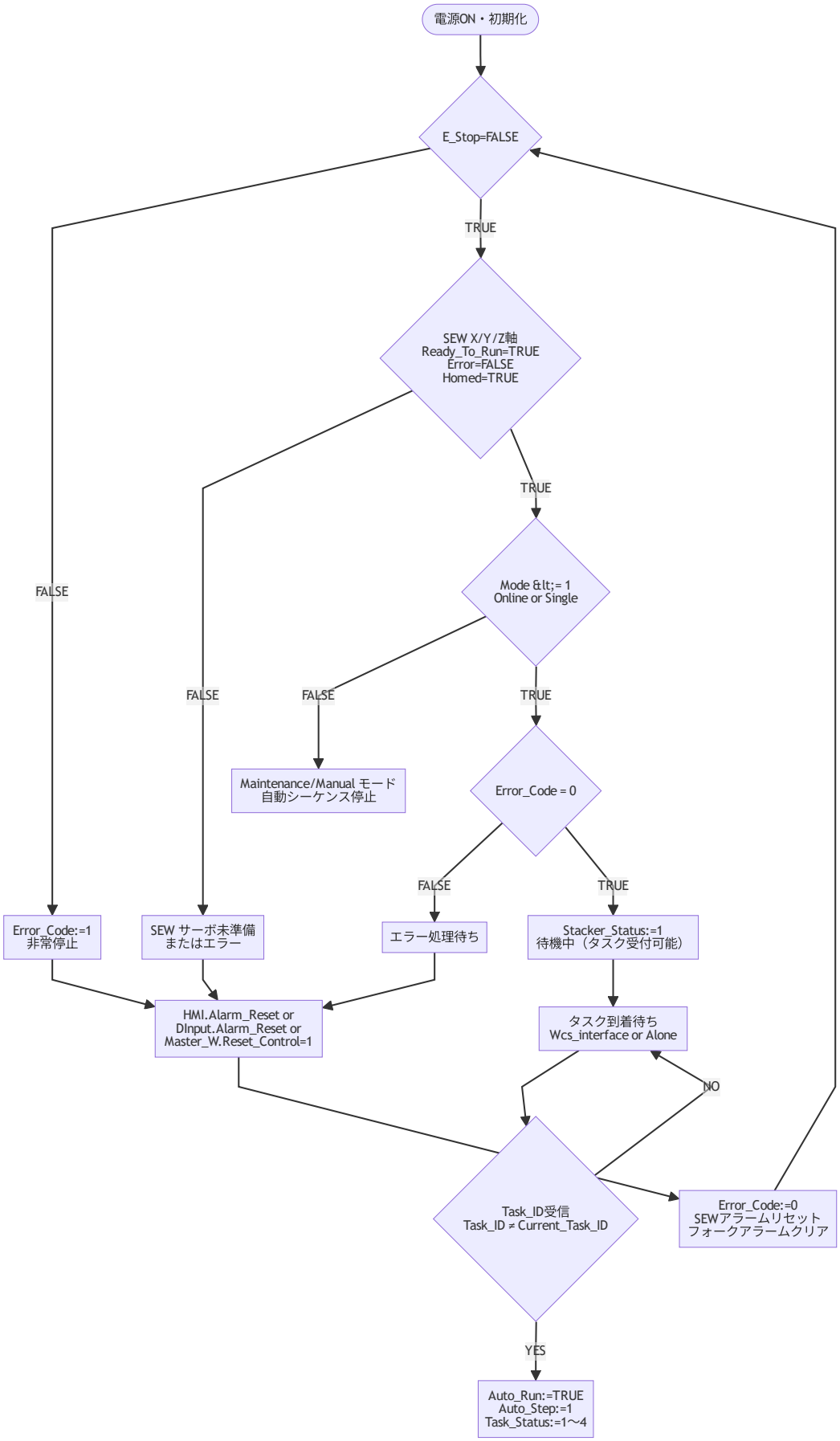
7. プログラムフロー

7-1. 自動運転起動条件

以下の **すべての条件が TRUE** のとき、スタッカー待機状態（Stacker_Status=1）となりタスク受付可能。

1. `Auto_Data.Auto_Step = 0` かつ `Auto_Run = FALSE`
2. `Mode <= 1`（Online または Single）
3. `E_Stop = FALSE`
4. `Resetting_Alarm = FALSE`
5. `TS0`（起動タイマー経過）
6. SEW X/Y/Z 軸: `Ready_To_Run = TRUE` かつ `Error = FALSE` かつ `Homed = TRUE`
7. `Auto_Data.Error_Code = 0`

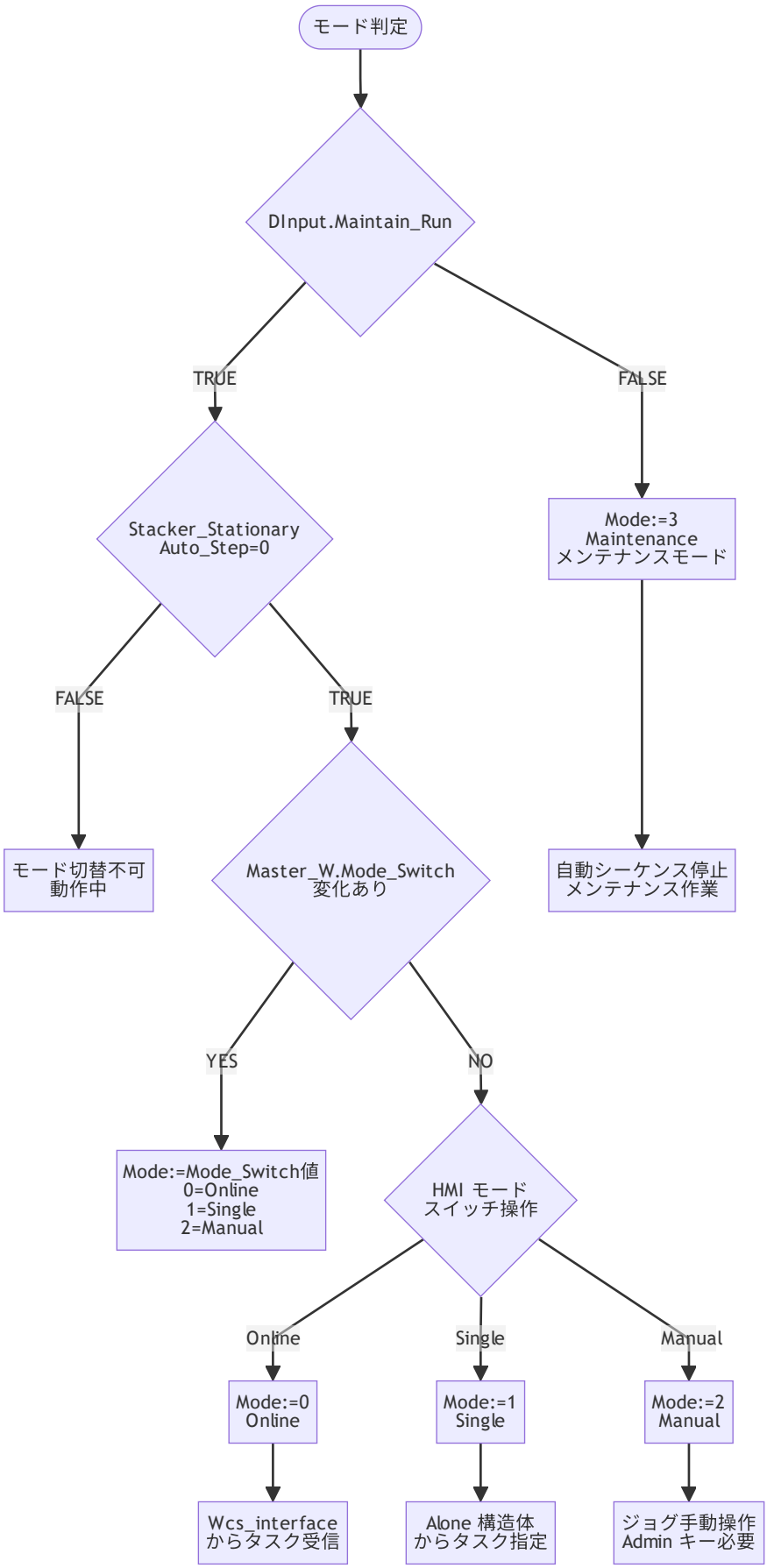
フローチャート: 自動運転起動条件



7-2. タスクタイプ一覧

Task_Type	名称	取出元	格納先
1	入庫	Station_Coords[Picking_Station_No] (ステーション)	Column/Layer/Row_Coords[End_*] (棚)
2	出庫	Column/Layer/Row_Coords[Start_*] (棚)	Station_Coords[Placing_Station_No] (ステーション)
3	移庫	Column/Layer/Row_Coords[Start_*] (棚)	Column/Layer/Row_Coords[End_*] (棚)
4	原点復帰	—	Column_Coords[7], Layer_Coords[1] (中央・最下段)

フローチャート: 動作モード切替



8. 自動シーケンス（Auto_Step 詳細）

```
Auto_Step = 0 → 初期化・待機（全変数クリア）
     ↓ タスク受付（Task_ID 更新、Task_Status=1～4）
Auto_Step = 1 → タスク記録 (20ms ウェイト)
     ↓
Auto_Step = 2 → Z軸フォーク原点復帰 (Fork_Zero=TRUE 待ち)
     ↓
Auto_Step = 3 → タスクタイプ判断
             → Platform_Goods_Detection=TRUE なら Step 15 (荷物保持して格納側へ)
             → FALSE なら Step 10 (取出側へ移動)
             → Task_Type=4 なら Step 10 (原点復帰移動)
```

〔荷取りシーケンス〕

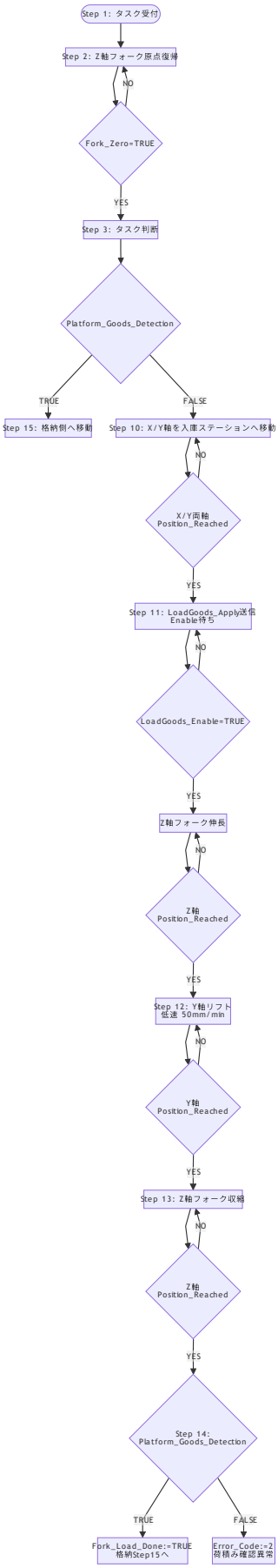
```
Step 10 → X,Y 軸を取出位置へ移動
         入庫: Station[Picking].X, Station[Picking].Y - Lifted
         出庫/移庫: Column[Start_Col], Layer[Start_Layer] - Lowered
         原点復帰: Column[7], Layer[1]
         → 両軸到達後 Step 11 (原点復帰は Step 20へ)

Step 11 → Z軸フォーク伸長 (取出位置へ)
         入庫: LoadGoods_Apply=1 → A01 から LoadGoods_Enable 待ち → Station[Picking].Z
         出庫/移庫: Row_Coords[Start_Row]
         → Z軸到達後 Step 12

Step 12 → Y軸で荷物をリフト (+Height_Goods_Lifted=60.0mm)
         入庫: Station[Picking].Y + 60.0
         出庫/移庫: Layer[Start_Layer] + 60.0
         → Y軸到達後 Step 13

Step 13 → Z軸フォーク収縮 (0.0mm原点)
         → Z軸到達後 Step 14

Step 14 → Platform_Goods_Detection 確認
         TRUE: Fork_Load_Done=TRUE → Step 15
         FALSE: Error_Code=2 (荷積み確認異常)
```

〔格納シーケンス〕

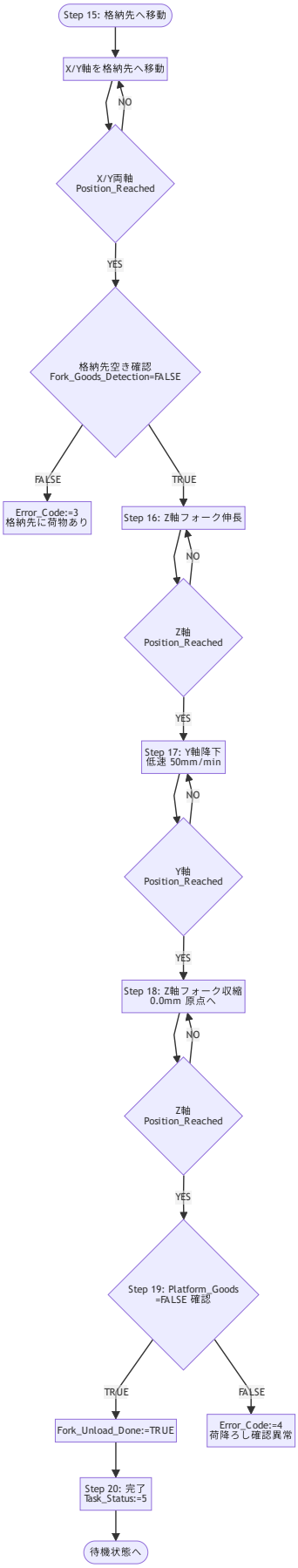
```
Step 15 → X,Y 軸を格納先へ移動
         入庫/移庫: Column[End_Col], Layer[End_Layer] + Lifted
         出庫: Station[Placing].X, Station[Placing].Y + Lifted
         → 両軸到達後 Step 16

Step 16 → Z軸フォーク伸長 (格納位置へ)
         出庫: UnLoadGoods_Apply=1 → A01 から UnLoadGoods_Enable 待ち AND Fork_Goods_Detection[]=FALSE → Stati
on[Placing].Z
         入庫/移庫: Fork_Goods_Detection[End_Row-1]=FALSE を確認 → Row_Coords[End_Row]
         (棚に既に荷物あれば Error_Code=3)
         → Z軸到達後 Step 17

Step 17 → Y軸で荷物を降下 (-Height_Goods_Lowered=40.0mm)
         出庫: Station[Placing].Y - 40.0
         入庫/移庫: Layer[End_Layer] - 40.0
         → Y軸到達後 Step 18
```

```
Step 18 → Z軸フォーク収縮 (0.0mm原点)
         → Z軸到達後 Step 19

Step 19 → Platform_Goods_Detection=FALSE 確認
         FALSE: Fork_Unload_Done=TRUE → Step 20
         TRUE: Error_Code=4 (荷降ろし確認異常)

Step 20 → 完了
         Alone クリア / Task_Status=5 / Auto_Step=0 / Auto_Run=FALSE
```

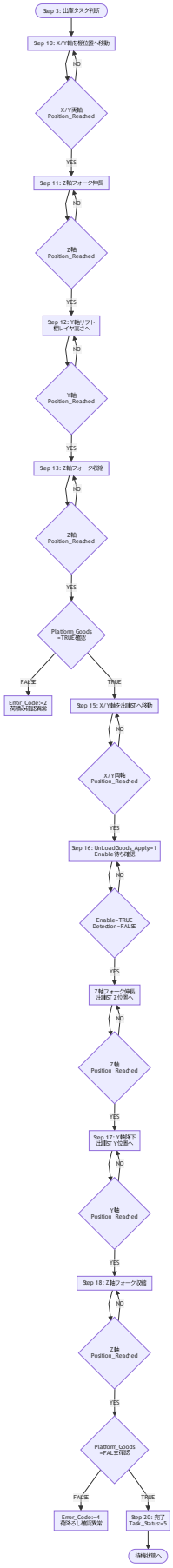
フローチャート: 入庫 — 荷取りシーケンス（Step 2〜14）



フローチャート: 入庫 — 格納シーケンス（Step 15〜20）



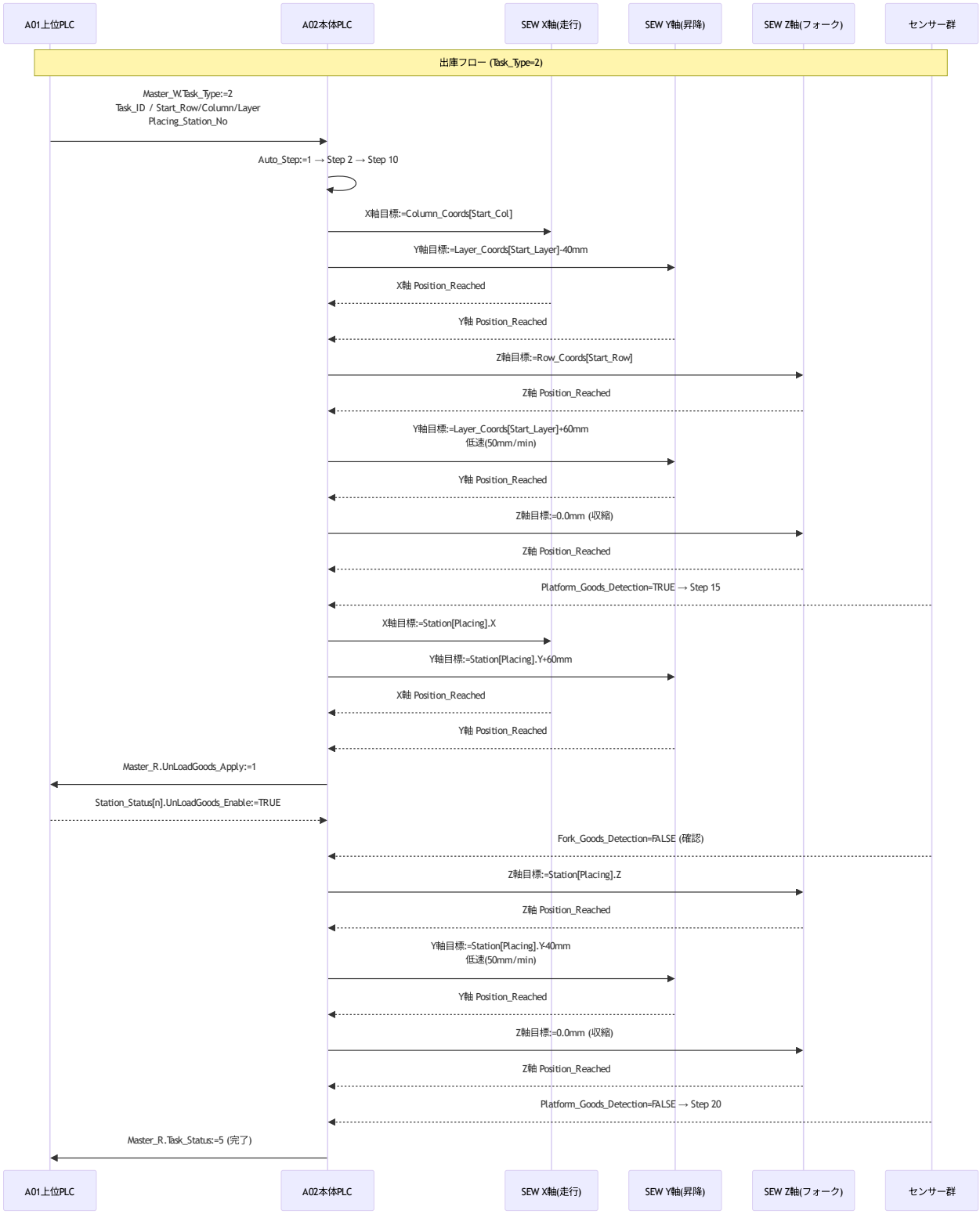
フローチャート: 出庫（Task_Type=2）



シーケンス図: 入庫

A01上位PLC
A02本体PLC
SEW X軸(走行)
SEW Y軸(昇降)
SEW Z軸(フォーク)
センサー群
入庫フロー (Task_Type=1)
Master_W.Task_Type:=1
Task_ID / Picking_Station_No
End_Row/Column/Layer
Auto_Step:=1 → Step 2
Z軸目標位置:=0.0mm
Fork_Zero=TRUE
Step 3: Platform_Goods=FALSE → Step 10
X軸目標:=Station[n].X
Y軸目標:=Station[n].Y-60mm
X軸 Position_Reached
Y軸 Position_Reached
Master_R.LoadGoods_Apply:=1
Station_Status[n].LoadGoods_Enable:=TRUE
Z軸目標:=Station[n].Z
Z軸 Position_Reached
Y軸目標:=Station[n].Y+60mm
低速(50mm/min)
Y軸 Position_Reached
Z軸目標:=0.0mm (収縮)
Z軸 Position_Reached
Platform_Goods_Detection=TRUE → Step 15
X軸目標:=Column_Coords[End_Col]
Y軸目標:=Layer_Coords[End_Layer]+60mm
X軸 Position_Reached
Y軸 Position_Reached
Fork_Goods_Detection[End_Row-1]=FALSE
Z軸目標:=Row_Coords[End_Row]
Z軸 Position_Reached
Y軸目標:=Layer_Coords[End_Layer]-40mm
低速(50mm/min)
Y軸 Position_Reached
Z軸目標:=0.0mm (収縮)
Z軸 Position_Reached
Platform_Goods_Detection=FALSE → Step 20
Master_R.Task_Status:=5 (完了)
A01上位PLC
A02本体PLC
SEW X軸(走行)
SEW Y軸(昇降)
SEW Z軸(フォーク)
センサー群

シーケンス図: 出庫



---

9. アラームコード一覧 (Error_Code)

9-1. アラーム監視開始条件

`08_Alarm.Program.pou` の ST 印刷および PDF 印刷の両方で `IF TS0 THEN` を確認している。

したがって、アラーム監視は PLC 起動直後から即時に全面有効になるのではなく、

`TS0` に相当する初期化完了ゲート成立後に本監視へ入る構成である。

また、`08_Alarm.res` では以下の HMI 条件を non-ST 側でも追跡できた。

- `HMI.Alarm_Reset`
- `HMI.Laser_Close`
- `HMI.Overload_Detection_Close`

コード	発生条件	説明
1	E_Stop = TRUE	非常停止
2	Step 14: Platform_Goods_Detection=FALSE	フォーク荷積み確認異常
3	Step 16: 棚に既に荷物あり	格納先荷物干渉エラー
4	Step 19: Platform_Goods_Detection=TRUE	フォーク荷降ろし確認異常
5	M340 = TRUE	CC-Link 通信異常
6	M320 = TRUE	SEW X 軸ドライブエラー
7	M322 = TRUE	SEW Y 軸ドライブエラー
8	M324 = TRUE	SEW Z 軸ドライブエラー
9	Fork_Middle_Detection=FALSE AND Z=0.0	フォーク中立センサー異常
10	WCS データ範囲外（Task_Type>4, Row>2, Col>14, Layer>5）	WCS データ異常
11	Master_W.EStop_Control ≠ 0	A01 からの緊急停止制御
12	DInput.Lift_Stall = FALSE	昇降機ストール
13	DInput.Lift_Rope_Loosening1 = FALSE	昇降ロープ弛み1
14	DInput.Lift_Rope_Loosening2 = FALSE	昇降ロープ弛み2
15	DInput.Lift_Overload1 = FALSE	昇降過負荷1
16	DInput.Lift_Overload2 = FALSE	昇降過負荷2
17	DInput.Air_Error = TRUE	空圧異常
18	DInput.Optical_Error = FALSE	光電センサー異常
19	Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm1	フォーク左座屈アラーム1
20	Fork_Alarm.Fork_Left_collapse_Alarm2	フォーク左座屈アラーム2
21	Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm1	フォーク左幅アラーム1
22	Fork_Alarm.Fork_Left_Width_Alarm2	フォーク左幅アラーム2
23	Fork_Alarm.Fork_Left_Height_Alarm	フォーク左高さアラーム
24	Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm1	フォーク右座屈アラーム1
25	Fork_Alarm.Fork_Right_collapse_Alarm2	フォーク右座屈アラーム2
26	Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm1	フォーク右幅アラーム1
27	Fork_Alarm.Fork_Right_Width_Alarm2	フォーク右幅アラーム2
28	Fork_Alarm.Fork_Right_Height_Alarm	フォーク右高さアラーム

コード	発生条件	説明
29	Forward_Laser_Stop=FALSE OR Reverse_Laser_Stop=FALSE (Mode≤2, Laser_Close=FALSE)	レーザー障害物検出
30	DInput.Forward_Laser_Alarm = FALSE	前進レーザー故障
31	DInput.Reverse_Laser_Alarm = FALSE	後退レーザー故障
32	(コメントアウト)	ー
33	Axle_X_Sew_Status_Bit.Error	SEW X 軸サーボエラー
34	Axle_Y_Sew_Status_Bit.Error	SEW Y 軸サーボエラー
35	Axle_Z_Sew_Status_Bit.Error	SEW Z 軸サーボエラー
36	Platform_Safety_Latch1=FALSE OR Platform_Safety_Latch2=FALSE	プラットフォーム安全ラッチ解除

9-2. アラームリセット条件

```
HMI.Alarm_Reset = TRUE
または DInput.Alarm_Reset = TRUE
または Master_W.Reset_Control = 1
かつ Auto_Data.Error_Code ≠ 0
```

リセット時: K4M800/K4M816/K4M832 クリア / Error_Code:=0 / 軸位置決め無効化 / SEW アラームリセット / フォークアラームクリア

---

10. 警告コード一覧 (Warning_Code)

コード	発生条件	説明
1	X 軸目標位置が軟件リミット外	X 軸位置設定異常
2	Y 軸目標位置が軟件リミット外	Y 軸位置設定異常
3	Z 軸目標位置が軟件リミット外	Z 軸位置設定異常
4	Forward_Laser_Stop = FALSE	前進方向障害物
5	Reverse_Laser_Stop = FALSE	後退方向障害物
6	X 現在位置 > X_LimitPos OR Walk_Forward_TO_Pos	X 軸前進端付近
7	X 現在位置 < X_NegativePos OR Walk_Reverse_TO_Pos	X 軸後退端付近
8	Y 現在位置 > Y_LimitPos OR Lift_Up_TO_Pos	Y 軸上端付近
9	Y 現在位置 < Y_NegativePos AND Lift_Down_TO_Pos	Y 軸下端付近
10	Z 現在位置 > Z_LimitPos OR Fork_Left_To_Pos	Z 軸左端付近
11	Z 現在位置 < Z_NegativePos OR Fork_Right_To_Pos	Z 軸右端付近

---

11. SEW サーボ制御詳細

11-1. 位置決め制御 (Set_Mode=400)

1. `Axle[n].Auto_Target_Position` に目標座標を設定
2. `Axle[n].Auto_Enable_Location[1]` を TRUE に設定
3. ソフトウェアリミット内 AND Fork_Middle_Detection 確認 → `Positioning_Enable[n]=TRUE`
4. `Axle_X/Y/Z_Sew_Control_Bit.Ramp_Bus_StartStop=TRUE` + `Set_Mode=400` で位置決め起動
5. 速度・加速度を Parameter_Set から設定
6. `Position_Difference < 2.0mm` AND `SEW.Position_Arrive=TRUE` → 位置到達
7. `Auto_Enable_Location[1]` を FALSE に戻す（自動または到達時クリア）

11-2. ジョグ制御 (Set_Mode=100/101, Manual モード)

軸	Set_Mode	説明
X 軸	100	速度モードジョグ
Y 軸	101	トルクリミット付き速度モードジョグ
Z 軸	100	速度モードジョグ

手動速度: `Parameter_Set.X/Y/Z_Manual_Speed`、加減速: 固定 50

11-3. ジョグ許可条件

軸	正方向許可条件	逆方向許可条件	non-ST 側の対応
X	X < X_LimitPos AND Walk_Forward_TO_Pos=FALSE AND Walk_INV_Power AND Fork_Middle_Detection AND (Forward_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close) AND TS0	X > X_NegativePos AND Walk_Reverse_TO_Pos=FALSE AND Walk_INV_Power AND Fork_Middle_Detection AND (Reverse_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close) AND TS0	`0x90a1` / `0x90a2` が Enable 条件ノード
Y	Y < Y_LimitPos AND Lift_Up_TO_Pos=FALSE AND Lift_INV_Power AND (Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable) AND TS0	Y > Y_NegativePos AND Lift_Down_TO_Pos=FALSE AND Lift_INV_Power AND (Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable) AND TS0	`0x90b6` / `0x90b7` が Enable 条件ノード
Z	Z < Z_LimitPos AND Fork_Left_To_Pos=FALSE AND Fork_INV_Power AND TS0	Z > Z_NegativePos AND Fork_Right_To_Pos=FALSE AND Fork_INV_Power AND TS0	`0x90cb` / `0x90cc` が Enable 条件ノード

11-4. Application Stop 制御

ジョグ停止または位置決め停止後、`Enable_Application_Stop` を一定時間 (2〜3秒) 保持してから自動 FALSE。

12. タスク状態管理

12-1. Task_Status 値

値	意味
0	待機/クリア
1	入庫実行中
2	出庫実行中
3	移庫実行中
4	原点復帰実行中
5	完了
6	エラー終了
7	強制終了

12-2. Stacker_Status 値

値	意味
0	不明（その他）
1	待機中（タスク受付可能）
2	動作中
3	エラー中

12-3. タスク中断・再開

- **一時停止**: `HMI.Pause_Task=TRUE` OR `Master_W.Pause_Control=1` → 自動シーケンス停止（Record にステップ保存）
- **再開**: `HMI.Continue_Task=TRUE` OR `Stacker_W_Control_Bit.Continue_Task=TRUE` → Record から再開
- **強制終了**: `HMI.End_Task=TRUE` OR `Stacker_W_Control_Bit.End_Task=TRUE` → Task_Status=7、全クリア

---

13. HMI 連携変数

変数名	説明
HMI.Alarm_Reset	アラームリセット
HMI.Laser_Close	レーザー無効化
HMI.Overload_Detection_Close	過負荷検出無効化（Rope/Overload アラーム抑制）
HMI.Pause_Task	タスク一時停止
HMI.Continue_Task	タスク再開
HMI.End_Task	タスク強制終了
HMI.OnLine_Mode_Switch	Online モード切替
HMI.Single_Mode_Switch	Single モード切替
HMI.Manual_Mode_Switch	Manual モード切替

変数名	説明
HMI.Single_RK_Type / CK_Type / YK_Type	タスクタイプ表示 (Alone 用)
HMI.OnLine_RK_Type / CK_Type / YK_Type	タスクタイプ表示 (WCS 用)
HMI.Auto_RK_Type / CK_Type / YK_Type	タスクタイプ表示 (Auto 用)
HMI_Screen	HMI 画面切替 (エラー時 → 5)

---

14. A01 ↔ A02 ステータス連携

A02 は毎スキャン以下のデータを A01 へ送信する:

データ	説明
Stacker_Status	1=待機/2=動作/3=エラー
Auto_Step	現在シーケンスステップ
Error_Code	エラーコード（0=正常）
Task_Status	タスク完了状態
Current_Task_ID	実行中タスクID
X/Y/Z 現在位置・速度	各軸の現在値（整数変換）
X/Y/Z Torque	各軸トルク（1/10 変換）
X/Y/Z Alarm_Code	SEW アラームコード
Stacker_Current_Column/Layer	現在棚位置
Warning_Code	警告コード
LoadGoods_Apply/UnLoadGoods_Apply	入出庫準備要求

---

15. 特記事項

1. **フォーク Z 軸の原点 = 0.0mm**: `Fork_Middle_Detection=TRUE AND Z≒0.0mm` で `Fork_Zero=TRUE`
2. **X/Y 軸移動の前提条件**: `Fork_Zero=TRUE` または `Fork_Middle_Detection=TRUE`（X 軸移動には必須）
3. **Y 軸移動の特例**: `Manual_Y_Force_Enable=TRUE` 時は `Fork_Middle_Detection` 不要（メンテ用）
4. **荷物リフト高さ**: 取出時 +60mm（スクープアップ）、格納時 -40mm（セットダウン）の相対値を棚/ステーション座標に加算
5. **入庫時の LoadGoods_Enable**: A01 からの `Station_Status[n].LoadGoods_Enable` が TRUE になるまで Z 軸伸長を待機（タイミング同期）
6. **出庫時の UnLoadGoods_Enable**: A01 からの `Station_Status[n].UnLoadGoods_Enable=TRUE AND Fork_Goods_Detection=FALSE` で Z 軸伸長開始
7. **タスク ID 重複チェック**: `Wcs_interface.Task_ID ≠ Auto_Data.Current_Task_ID` を確認してから新規タスク受付
8. **レーザー制御**: X > 24000mm（末端列付近）で前進レーザーモード切替、X < 300mm で後退レーザーモード切替
9. **Y 軸荷積み/降ろし時の低速**: Step 12/17 では `Y_LoadGoods_Speed=50mm/min` で動作（荷物衝撃防止）

---

2. オペレーションマニュアル

2-1. 概要

A02 スタッカークレーン本体 PLC の起動、モード運用、入庫・出庫・移庫・原点復帰、手動操作、異常復旧を現場運用目線で整理した操作用マニュアルである。

2-2. 設備の役割

A02 はスタッカークレーン本体を制御する PLC であり、以下を直接制御する。

- X 軸: 走行
- Y 軸: 昇降
- Z 軸: フォーク伸縮
- 荷役シーケンス: 荷取り、格納、払出し
- 安全監視: 非常停止、レーザー、フォーク検知、昇降異常、SEW エラー
- 上位連携: A01 とタスク、ステータス、荷役要求を受け渡す

2-3. 運転前確認

2-3-1. 安全確認

運転前に以下を確認する。

- 非常停止が解除されている
- プラットフォーム安全ラッチ 2 系統が正常である
- 前進・後退レーザーの異常がない
- 空圧異常がない
- 光電センサー異常がない
- 昇降ストール、ロープ弛み、過負荷が出ていない

2-3-2. 軸準備確認

X/Y/Z 各軸について以下を確認する。

- Ready_To_Run = TRUE
- Error = FALSE
- Homed = TRUE
- インバータ電源が正常

2-3-3. 通信確認

以下の通信が成立していることを確認する。

- A01 との上位通信
- CC-Link IE Field 通信
- SEW ドライブ通信

2-3-4. 起動許可確認

自動運転開始に必要な前提は以下である。

- Auto_Step = 0
- Auto_Run = FALSE
- Mode <= 1
- E_Stop = FALSE
- Resetting_Alarm = FALSE
- TS0 = TRUE
- Auto_Data.Error_Code = 0

補足:

- PDF 解析結果より、TS0 は起動直後の初期化完了ゲートとして扱える
- T0 は MAIN ラダーで SM400 から駆動される初期化タイマである

2-4. 起動手順

1. A02、SEW ドライブ、関連制御盤の電源を投入する。
2. 非常停止、安全ラッチ、レーザー、空圧、光電センサーを確認する。
3. X/Y/Z 軸の Ready、Error、Homed 状態を確認する。
4. A01 との通信、ドライブ通信を確認する。
5. Error_Code = 0 を確認する。
6. 必要モードを選択する。
7. Stacker_Status = 1 となり、待機状態へ入ることを確認する。

2-5. モード運用

2-5-1. Online モード

用途:

- A01 からのタスク指令で通常運転する場合

概要:

- Master_W または Wcs_interface 経由で Task_ID、Task_Type、棚番、ステーション番号を受信する
- A02 が Auto_Step に従って自動シーケンスを実行する

運用ポイント:

- A01 のタスク内容と A02 の現在位置、棚位置、ステーション位置が一致していることを確認する
- Task_ID 重複時は新規受付しないため、現行タスク状態を確認する

2-5-2. Single モード

用途:

- 単独でタスク確認や限定運転を行う場合

概要:

- Alone 構造体からタスクを指定して実行する

- WCS を介さず A02 単独でタスク試験が可能

運用ポイント:

- 棚番、ステーション番号、タスクタイプの入力ミスに注意する
- 実設備位置と指令値が一致していることを必ず確認する

2-5-3. Manual モード

用途:

- ジョグ運転、保守確認、原点復帰補助を行う場合

概要:

- 自動シーケンスは停止する
- Admin キーを前提に、X/Y/Z のジョグ操作が可能となる

運用ポイント:

- X 軸はフォーク中立確認とレーザー条件を満たす必要がある
- Y 軸は通常フォーク中立が必要で、保守時のみ Manual_Y_Force_Enable で強制許可される
- Z 軸は端リミットとインバータ電源条件を満たす必要がある

2-5-4. Maintenance モード

用途:

- メンテナンス運転キーにより自動シーケンスを止める場合

概要:

- DInput.Maintain_Run = FALSE で Maintenance モードへ入る
- 自動運転は停止し、保守作業優先となる

2-6. タスク運用

2-6-1. 入庫運転

概要:

- ステーションから荷物を受け取り、指定棚へ格納する

確認項目:

- Task_Type = 1
- Picking_Station_No が正しい
- 格納先棚番が正しい
- プラットフォーム荷物検知が取込時に成立する

運転の流れ:

1. フォークを原点へ戻す
2. X/Y 軸を取出位置へ移動する
3. A01 へ LoadGoods_Apply を出し、LoadGoods_Enable を待つ
4. Z 軸を伸長し、Y 軸で荷物を持ち上げる

5. Z 軸を収縮し、Platform_Goods_Detection = TRUE を確認する
6. X/Y 軸を格納先へ移動する
7. 格納先に荷物がないことを確認して Z 軸を伸長する
8. Y 軸を下降し、Z 軸を収縮する
9. Platform_Goods_Detection = FALSE を確認し完了する

2-6-2. 出庫運転

概要:

- 棚から荷物を取り出し、ステーションへ払い出す

確認項目:

- Task_Type = 2
- 開始棚番が正しい
- Placing_Station_No が正しい
- プラットフォーム荷物検知が取出後に成立する

運転の流れ:

1. X/Y 軸を対象棚へ移動する
2. Z 軸を伸長して荷物を取りに行く
3. Y 軸で荷物を持ち上げ、Z 軸を収縮する
4. Platform_Goods_Detection = TRUE を確認する
5. X/Y 軸を払出しステーションへ移動する
6. A01 へ UnLoadGoods_Apply を出し、UnLoadGoods_Enable を待つ
7. Fork_Goods_Detection が FALSE であることを確認し、Z 軸を伸長する
8. Y 軸を下降し、Z 軸を収縮する
9. Platform_Goods_Detection = FALSE を確認し完了する

2-6-3. 移庫運転

概要:

- 棚から棚へ荷物を移動する

確認項目:

- Task_Type = 3
- 移動元棚番が正しい
- 移動先棚番が正しい
- 移動先に荷物がない

運転の流れ:

- 出庫の取出動作と入庫の格納動作を連続して実行するイメージで運転する
- 移動先に荷物検知がある場合は Error_Code = 3 で停止する

2-6-4. 原点復帰

概要:

- 中央列かつ最下段の原点位置へ復帰する

確認項目:

- Task_Type = 4
- 他タスクが残っていない
- 軸異常がない

2-7. 一時停止 / 再開 / 強制終了

2-7-1. 一時停止

以下で一時停止する。

- HMI.Pause_Task = TRUE
- Master_W.Pause_Control = 1

動作:

- 自動シーケンスを停止する
- Record に現在ステップを保持する

2-7-2. 再開

以下で再開する。

- HMI.Continue_Task = TRUE
- Stacker_W_Control_Bit.Continue_Task = TRUE

動作:

- Record に保持したステップから再開する

2-7-3. 強制終了

以下で強制終了する。

- HMI.End_Task = TRUE
- Stacker_W_Control_Bit.End_Task = TRUE

動作:

- Task_Status = 7
- タスク関連データを全クリアする

2-8. 手動ジョグ操作

2-8-1. X 軸

正方向 / 逆方向ともに、フォーク中立確認、レーザー条件、端リミット、インバータ電源、TS0 を満たす必要がある。

2-8-2. Y 軸

通常はフォーク中立確認が必要。保守時のみ Manual_Y_Force_Enable により中立条件を迂回できる。

2-8-3. Z 軸

左右端リミット未到達、インバータ電源正常、TS0 成立が必要。

2-9. アラーム発生時の操作

1. Error_Code を確認する。
2. どの軸、どのセンサー、どの通信系が原因か切り分ける。
3. 荷役途中の場合は荷物位置とフォーク位置を確認する。
4. 原因除去後、HMI.Alarm_Reset、Alarm_Reset ボタン、または Master_W.Reset_Control でリセットする。
5. Error_Code = 0、各軸 Ready/Homed 復帰を確認する。
6. 必要に応じて一時停止再開またはタスク再投入を行う。

補足:

- リセット時は SEW アラームリセット、フォークアラームクリア、位置決め無効化が同時に実施される
- 荷役途中でのリセットは現物位置と Task 状態の整合確認が必要

2-10. 停止手順

1. 実行中タスクの有無を確認する。
2. 荷役途中でないことを確認する。
3. フォーク原点、または安全な停止位置であることを確認する。
4. 必要に応じて Manual モードで保守位置へ移動する。
5. Error_Code 残りがないことを確認する。
6. ドライブ停止、設備停止を行う。

2-11. 日常点検ポイント

- X/Y/Z 軸の Ready、Error、Homed 状態
- フォーク中立検知の安定性
- レーザー停止とレーザーアラーム状態
- プラットフォーム荷物検知の安定性
- 昇降ストール、ロープ弛み、過負荷信号
- A01 との通信状態

2-12. 運用上の注意

- A02 は本体 PLC のため、上位タスクが正しくても現場側センサーや軸状態が不成立なら運転しない
- TS0 成立前は自動運転も手動ジョグも許可されない
- 入庫時の荷積み確認異常、出庫時の荷降ろし確認異常は現物位置とセンサー状態の双方を確認する
- Manual_Y_Force_Enable は保守用のため、通常運転では安易に使わない

3. トラブルシューティングマニュアル

3-1. 基本方針

A02 はスタッカークレーン本体 PLC であり、異常は主に以下から発生する。

- 安全回路異常
- 軸サーボ異常
- レーザー・フォーク・荷物検知センサー異常
- A01 連携不成立
- 荷役途中の現物不整合

復旧時は、まず現物位置と安全状態を確認し、その後にアラームリセットを行う。

3-2. 初動対応

1. Error_Code を確認する。
2. 動作中だった Auto_Step と Task_Type を確認する。
3. 荷物がフォーク上、棚内、ステーション上のどこにあるかを確認する。
4. X/Y/Z 軸の現在位置、原点状態、サーボ状態を確認する。
5. 安全回路、レーザー、フォークセンサー、A01 連携状態を確認する。
6. 原因除去後、Alarm Reset を実施する。
7. 復旧後に再開か再指令かを判断する。

3-3. エラーコード別対応

Error_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
1	非常停止	E_Stop = TRUE	非常停止回路、外部安全入力	安全回路復旧後に Reset
2	荷積み確認異常	取出後に Platform_Goods_Detection 不成立	フォーク位置、荷物姿勢、センサー感度	荷物位置確認後に再実行
3	格納先荷物干渉	格納先に既に荷物あり	指定棚番、Fork_Goods_Detection、現物在荷	棚在荷除去または指令修正
4	荷降ろし確認異常	荷降ろし後も Platform_Goods_Detection 成立	荷物残り、フォーク残留、センサー貼り付き	現物除去後に Reset
5	CC-Link 通信異常	M340 = TRUE	通信局状態、ケーブル、局電源	通信復旧後に Reset
6	X 軸 SEW 通信異常	M320 = TRUE	X ドライブ通信	ドライブ通信復旧
7	Y 軸 SEW 通信異常	M322 = TRUE	Y ドライブ通信	ドライブ通信復旧
8	Z 軸 SEW 通信異常	M324 = TRUE	Z ドライブ通信	ドライブ通信復旧
9	フォーク中立センサー異常	Z 原点で中立検知不成立	Fork_Middle_Detection、Z 現在位置	センサー調整、原点再確認

Error_Code	現象	主原因	確認ポイント	復旧方法
10	WCS データ異常	指令値が範囲外	Task_Type、Row、Column、Layer	上位指令修正
11	A01 からの緊急停止	Master_W.EStop_Control <> 0	A01 側停止要因	A01 側復旧後に Reset
12	昇降ストール	Lift_Stall = FALSE	機械噛み込み、昇降負荷	昇降系点検
13	ロープ弛み 1	Lift_Rope_Loosening1 = FALSE	ロープ張力、検出器	機械系点検
14	ロープ弛み 2	Lift_Rope_Loosening2 = FALSE	ロープ張力、検出器	機械系点検
15	昇降過負荷 1	Lift_Overload1 = FALSE	荷重過大、機械拘束	荷重確認
16	昇降過負荷 2	Lift_Overload2 = FALSE	荷重過大、機械拘束	荷重確認
17	空圧異常	Air_Error = TRUE	供給圧、バルブ、漏れ	空圧復旧後 Reset
18	光電センサー異常	Optical_Error = FALSE	配線、受光器、汚れ	センサー復旧
19-28	フォーク異常	左右座屈、幅、高さ異常	フォーク機構、荷姿、センサー	現物と機構点検
29	レーザー障害物検出	走行方向レーザー停止	人・物侵入、センサー遮光	障害物除去
30	前進レーザー故障	Forward_Laser_Alarm = FALSE	センサー電源、配線、故障	機器交換含め点検
31	後退レーザー故障	Reverse_Laser_Alarm = FALSE	センサー電源、配線、故障	機器交換含め点検
33	X 軸サーボエラー	X SEW Error	ドライブアラームコード	サーボ復旧後 Reset
34	Y 軸サーボエラー	Y SEW Error	ドライブアラームコード	サーボ復旧後 Reset
35	Z 軸サーボエラー	Z SEW Error	ドライブアラームコード	サーボ復旧後 Reset
36	安全ラッチ異常	Platform_Safety_Latch1/2 異常	ラッチ 2 系統、配線、機構	安全復旧後 Reset

3-4. 症状別トラブル対応

3-4-1. Stacker_Status が待機中にならない

想定原因:

- TS0 が未成立
- Error_Code が残っている
- 各軸の Ready/Homed が不成立
- Mode が 2 以上になっている

確認手順:

1. Auto_Step = 0、Auto_Run = FALSE を確認する。
2. Mode <= 1 を確認する。
3. Error_Code = 0 を確認する。
4. X/Y/Z の Ready_To_Run、Error、Homed を確認する。
5. TS0 成立を確認する。

処置:

- 軸原点未確立やサーボ異常を復旧する
- 起動直後であれば初期化完了を待つ

3-4-2. 入庫が途中で止まる

想定原因:

- LoadGoods_Enable が来ない
- フォークで荷物を持てていない
- 格納先に既に荷物がある

確認手順:

1. Auto_Step が 11、14、16 のどこで止まっているか確認する。
2. Master_R.LoadGoods_Apply が出ているか確認する。
3. A01 から LoadGoods_Enable が返っているか確認する。
4. Platform_Goods_Detection を確認する。
5. 格納先の Fork_Goods_Detection を確認する。

処置:

- A01 側受渡し許可を確認する
- 荷物姿勢やフォーク位置を修正する
- 格納先在荷を除去または指令変更する

3-4-3. 出庫が途中で止まる

想定原因:

- 荷取り後に荷物検知が成立しない
- A01 側の UnLoadGoods_Enable が返ってこない
- ステーション側で受入れできない

確認手順:

1. Auto_Step が 14、16、19 のどこで止まっているか確認する。
2. Platform_Goods_Detection を確認する。
3. Master_R.UnLoadGoods_Apply が出ているか確認する。
4. A01 から UnLoadGoods_Enable が返っているか確認する。
5. Fork_Goods_Detection が FALSE になっているか確認する。

処置:

- A01 側の払出し受入れ条件を確認する
- ステーション残荷やセンサー誤検出を除去する

3-4-4. 手動ジョグできない

想定原因:

- Manual モードでない
- Admin 条件未成立
- TS0 未成立
- 軸ごとの許可条件不成立

確認手順:

1. Mode = 2 を確認する。

2. Admin キー状態を確認する。
3. TS0 を確認する。
4. X 軸なら Fork_Middle_Detection とレーザー条件を確認する。
5. Y 軸なら Fork_Middle_Detection または Manual_Y_Force_Enable を確認する。
6. Z 軸なら端リミットとインバータ電源を確認する。

処置:

- 軸別の許可条件を成立させる
- 保守時以外は Manual_Y_Force_Enable に頼らない

3-4-5. 原点復帰できない

想定原因:

- 各軸 Homed 不成立
- フォーク中立検知不良
- リミット、位置偏差、サーボ異常

確認手順:

1. X/Y/Z の Homed 状態を確認する。
2. Fork_Zero と Fork_Middle_Detection を確認する。
3. Error_Code 9、33-35 などの原点・軸系異常を確認する。

処置:

- センサー調整、原点再取得、サーボ復旧を行う

3-4-6. レーザー系で停止する

想定原因:

- 実際に障害物がある
- レーザーの遮光や故障
- HMI.Laser_Close を期待したが未操作

確認手順:

1. Forward_Laser_Stop、Reverse_Laser_Stop を確認する。
2. Forward_Laser_Alarm、Reverse_Laser_Alarm を確認する。
3. 走行方向の障害物有無を確認する。

処置:

- 障害物を除去する
- レーザー機器を点検する
- HMI.Laser_Close の使用は保守判断で限定する

3-4-7. 荷物検知が合わない

想定原因:

- Platform_Goods_Detection 誤検知
- Fork_Goods_Detection 誤検知

- 荷姿ずれ、センサー汚れ

確認手順:

1. フォーク上とプラットフォーム上の現物位置を確認する。
2. Platform_Goods_Detection、Fork_Goods_Detection を確認する。
3. 荷姿とセンサー取付状態を確認する。

処置:

- 現物位置を正常化する
- センサー清掃、感度調整、取付確認を行う

3-5. 通信・上位連携の切り分け

3-5-1. A01 からタスクが来ない

確認ポイント:

- Mode = 0 になっているか
- Master_W.Task_ID、Task_Type が更新しているか
- 現在 Task_ID と重複していないか

復旧後確認:

- Auto_Step = 1 へ進むか
- Current_Task_ID が更新されるか

3-5-2. LoadGoods / UnLoadGoods 同期が取れない

確認ポイント:

- Master_R.LoadGoods_Apply、UnLoadGoods_Apply の出力
- A01 側 Enable の返答
- ステーション側受入れ状態

復旧後確認:

- Step 11 または Step 16 から先へ進むか

3-6. アラームリセット時の注意

アラームリセット時には以下が同時に実施される。

- Error_Code を 0 へ戻す
- K4M800 / K4M816 / K4M832 をクリアする
- 軸位置決め無効化
- SEW アラームリセット
- フォークアラームクリア

そのため、リセット前後で以下を必ず確認する。

1. 荷物がどこにあるか
2. フォークが伸びたままではないか
3. 再開と再指令のどちらが適切か

3-7. 復旧確認チェックリスト

- Error_Code = 0
- X/Y/Z 軸 Ready_To_Run = TRUE
- X/Y/Z 軸 Error = FALSE
- X/Y/Z 軸 Homed = TRUE
- Stacker_Status = 1
- Fork_Zero 成立
- 荷物位置と現物が一致
- A01 との連携が復旧

3-8. エスカレーション判断

以下は現場復旧だけで閉じず、保全または設計へ連絡する。

- 同じ Error_Code が短時間で再発する
- 原点未確立やフォーク中立異常が繰り返す
- 荷役確認異常が特定棚や特定ステーションで頻発する
- レーザー故障や SEW 通信異常が断続的に再発する
- A01 との受渡し許可が論理上成立しているのにシーケンスが進まない

4. 動作条件

4-1. 概要

本表は、A02 が各動作を成立させるための主条件を、現場確認しやすい形式でまとめたものである。

4-2. 共通状態条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
自動運転待機成立	起動条件	Auto_Step = 0, Auto_Run = FALSE, Mode <= 1, E_Stop = FALSE, Resetting_Alarm = FALSE, TS0 = TRUE, 各軸 Ready_To_Run = TRUE, Error = FALSE, Homed = TRUE, Error_Code = 0	Stacker_Status = 1	タスク受付可能状態
Manual モード成立	モード条件	Mode = 2	自動シーケンス停止、手動操作有効	Admin 前提
Maintenance モード成立	モード条件	DInput.Maintain_Run = FALSE	自動シーケンス停止	保守作業用
TS0 成立	初期化完了	起動タイマ完了ゲート	自動運転、ジョグ、アラーム監視が有効	PDF で T0 系初期化を確認
フォーク原点成立	原点条件	Fork_Middle_Detection = TRUE かつ Z ≒ 0.0mm	Fork_Zero = TRUE	荷役や移動の前提

4-3. 通信・装置準備条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
A01 連携正常	通信成立	Master_W / Master_R の送受信正常	タスク受信、荷役同期が可能	通信異常時は上位から要確認
CC-Link IE 通信正常	通信成立	M340 = FALSE	Error_Code 5 を回避	通信異常時は自動停止
SEW 通信正常	装置準備	M320, M322, M324 = FALSE	軸制御可能	異常時 Error_Code 6-8
インバータ許可	出力成立	E_Stop = FALSE, Laser.Obstacle_Alarm = FALSE, Error_Code = 0, Master_W.EStop_Control = 0	Walk/Fork/Lift_INV_Stop = TRUE	駆動許可信号
Y 軸トルク正常	保護条件	TS7 = FALSE, Error_Code = 0, Master_W.EStop_Control = 0	Lift_INV_Stop = TRUE	トルク異常時は停止

4-4. タスク受付条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Online タスク受付	タスク指令	Mode = 0, Task_ID 受信, Task_ID <> Current_Task_ID	Auto_Run = TRUE, Auto_Step = 1	A01 から受信

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
Single タスク受付	タスク指令	Mode = 1, Alone 構造体へ有効タスク入力	Auto_Run = TRUE, Auto_Step = 1	単独運転
タスク種別 1	入庫	Task_Type = 1	ステーションから棚へ格納	Picking_Station_No 使用
タスク種別 2	出庫	Task_Type = 2	棚からステーションへ払出し	Placing_Station_No 使用
タスク種別 3	移庫	Task_Type = 3	棚から棚へ移動	開始・終了棚番必要
タスク種別 4	原点復帰	Task_Type = 4	中央・最下段へ復帰	Column 7, Layer 1

4-5. 入庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
フォーク原点復帰	前処理	Fork_Zero = TRUE 待ち	Step 3 へ進む	Step 2
取出位置移動	軸移動	Station[Picking].X / Y へ到達	Step 11 へ進む	Step 10
荷積み要求	A01 連携	Master_R.LoadGoods_Apply = 1	LoadGoods_Enable 待ち	Step 11
荷積み許可	A01 許可	Station_Status[n].LoadGoods_Enable = TRUE	Z 軸伸長開始	A01 側準備完了待ち
荷物保持確認	荷役確認	Platform_Goods_Detection = TRUE	Fork_Load_Done = TRUE	不成立で Error_Code = 2
格納先空き確認	格納条件	Fork_Goods_Detection[End_Row-1] = FALSE	Z 軸伸長許可	不成立で Error_Code = 3
荷降ろし確認	完了確認	Platform_Goods_Detection = FALSE	Step 20 完了	不成立で Error_Code = 4

4-6. 出庫動作条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
取出位置移動	軸移動	Column/Layer の開始棚へ到達	Z 軸取出しへ進む	Step 10
荷物保持確認	荷取り確認	Platform_Goods_Detection = TRUE	格納側移動へ進む	不成立で Error_Code = 2
払出し位置移動	軸移動	Station[Placing].X / Y へ到達	A01 払出し許可待ち	Step 15
荷降ろし要求	A01 連携	Master_R.UnLoadGoods_Apply = 1	UnLoadGoods_Enable 待ち	Step 16
払出し許可	A01 許可	Station_Status[n].UnLoadGoods_Enable = TRUE かつ Fork_Goods_Detection = FALSE	Z 軸伸長開始	ステーション受入れ可能
荷降ろし確認	完了確認	Platform_Goods_Detection = FALSE	Step 20 完了	不成立で Error_Code = 4

4-7. 移庫・原点復帰条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
移庫開始	タスク条件	Task_Type = 3, 開始棚番と終了棚番が有効	荷取り後に別棚へ格納	格納先在荷で Error_Code = 3
原点復帰開始	タスク条件	Task_Type = 4	中央列・最下段へ移動	Step 10 から原点移動
原点到達	完了条件	Column 7, Layer 1 到達	完了処理	位置不一致時は軸確認

4-8. 手動ジョグ条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
X 正方向ジョグ	手動許可	X < X_LimitPos, Walk_Forward_TO_Pos = FALSE, Walk_INV_Power, Fork_Middle_Detection, (Forward_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close), TS0	X 正転許可	non-ST 0x90a1
X 逆方向ジョグ	手動許可	X > X_NegativePos, Walk_Reverse_TO_Pos = FALSE, Walk_INV_Power, Fork_Middle_Detection, (Reverse_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close), TS0	X 逆転許可	non-ST 0x90a2
Y 上方向ジョグ	手動許可	Y < Y_LimitPos, Lift_Up_TO_Pos = FALSE, Lift_INV_Power, (Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable), TS0	Y 上昇許可	non-ST 0x90b6
Y 下方向ジョグ	手動許可	Y > Y_NegativePos, Lift_Down_TO_Pos = FALSE, Lift_INV_Power, (Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable), TS0	Y 下降許可	non-ST 0x90b7
Z 左方向ジョグ	手動許可	Z < Z_LimitPos, Fork_Left_To_Pos = FALSE, Fork_INV_Power, TS0	Z 左伸長許可	non-ST 0x90cb
Z 右方向ジョグ	手動許可	Z > Z_NegativePos, Fork_Right_To_Pos = FALSE, Fork_INV_Power, TS0	Z 右収縮許可	non-ST 0x90cc

4-8-1. 軸動作別整理

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
前進	X < X_LimitPos, Walk_Forward_TO_Pos = FALSE, Walk_INV_Power, Fork_Middle_Detection, (Forward_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close), TS0	Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Forward, Axle_X_Sew_Control_Bit.Forward_Jog	Step 10 または Step 15 の X 軸位置決めで使用	証跡: ST/PDF + non-ST 0x90a1
後退	X > X_NegativePos, Walk_Reverse_TO_Pos = FALSE, Walk_INV_Power, Fork_Middle_Detection, (Reverse_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close), TS0	Stacker_W_Control_Bit.X_Jog_Reverse, Axle_X_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog	Step 10 または Step 15 の X 軸位置決めで使用	証跡: ST/PDF + non-ST 0x90a2
上昇	Y < Y_LimitPos, Lift_Up_TO_Pos = FALSE, Lift_INV_Power, (Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable), TS0	Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Forward, Axle_Y_Sew_Control_Bit.Forward_Jog	Step 12 で荷物を +60.0mm リフト	証跡: ST/PDF + non-ST 0x90b6
下降	Y > Y_NegativePos, Lift_Down_TO_Pos = FALSE, Lift_INV_Power, (Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable), TS0	Stacker_W_Control_Bit.Y_Jog_Reverse, Axle_Y_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog	Step 17 で荷物を -40.0mm 降下	証跡: ST/PDF + non-ST 0x90b7

動作	手動時の成立条件	主出力/制御	自動で使われる場面	備考
左フォーク出	Z < Z_LimitPos, Fork_Left_To_Pos = FALSE, Fork_INV_Power, TS0	Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Forward, Axle_Z_Sew_Control_Bit.Forward_Jog	Step 11 または Step 16 の Z 軸挿入で使用	証跡: ST/PDF + non-ST 0x90cb
右フォーク出	Z > Z_NegativePos, Fork_Right_To_Pos = FALSE, Fork_INV_Power, TS0	Stacker_W_Control_Bit.Z_Jog_Reverse, Axle_Z_Sew_Control_Bit.Reverse_Jog	Step 11 または Step 16 の Z 軸挿入で使用	証跡: ST/PDF + non-ST 0x90cc

4-8-2. 手動条件の見方

- X 軸の前進・後退は、手動時にはフォーク中立と前後レーザー条件が必須である
- Y 軸の上昇・下降は、通常運転ではフォーク中立が必要で、保守時のみ Manual_Y_Force_Enable で中立条件を迂回できる
- Z 軸の左右動作は、左右端リミット未到達、Fork_INV_Power、TS0 の成立が基本条件である
- いずれの軸も共通ゲートとして TS0 を持ち、non-ST では 0x9190 がこの TS0 に対応する

4-8-3. 自動シーケンス上の見方

- Step 2 で Fork_Zero = TRUE になるまでフォーク原点復帰を行う
- X 軸の前進・後退は、原点復帰後に Step 10 と Step 15 の位置決め動作として使われる
- Y 軸の上昇は Step 12、下降は Step 17 で使われる
- Z 軸の左右動作は Step 11 と Step 16 で荷役位置への挿入として使われる
- 入庫の Step 11 は LoadGoods_Enable 成立後に Z 軸を挿入する
- 出庫の Step 16 は UnLoadGoods_Enable = TRUE かつ Fork_Goods_Detection = FALSE 成立後に Z 軸を挿入する

4-8-4. 動作不成立時の優先確認

- 前進・後退が出ない場合は、Fork_Middle_Detection と Forward/Reverse_Laser_Stop を優先確認する
- 上昇・下降が出ない場合は、Fork_Middle_Detection、Manual_Y_Force_Enable、Lift_INV_Power を確認する
- 左右フォーク出が出ない場合は、Fork_Left_To_Pos、Fork_Right_To_Pos、Fork_INV_Power、TS0 を確認する
- 自動時に各軸が動かない場合は、個別条件の前に Fork_Zero 完了と Auto_Run 条件成立を確認する

4-9. アラーム・リセット条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
非常停止	安全異常	E_Stop = TRUE	Error_Code = 1	即時停止
荷積み確認異常	荷役異常	Step 14 で Platform_Goods_Detection = FALSE	Error_Code = 2	取り上げ失敗
格納先荷物干渉	荷役異常	Step 16 で格納先在荷	Error_Code = 3	棚在荷あり
荷降ろし確認異常	荷役異常	Step 19 で Platform_Goods_Detection = TRUE	Error_Code = 4	荷物残り
通信異常	通信異常	M340 = TRUE	Error_Code = 5	CC-Link IE 異常

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
SEW 通信異常	通信異常	M320 / M322 / M324 = TRUE	Error_Code = 6 / 7 / 8	各軸ドライブ通信
フォーク中立異常	センサー異常	Fork_Middle_Detection = FALSE かつ Z = 0.0	Error_Code = 9	原点・中立系
WCS データ異常	指令異常	Task_Type > 4, Row > 2, Col > 14, Layer > 5	Error_Code = 10	範囲外指令
A01 緊急停止指令	上位異常	Master_W.EStop_Control <> 0	Error_Code = 11	上位停止制御
昇降異常	機械異常	Lift_Stall / Rope_Loosening / Overload 系異常	Error_Code = 12-16	昇降保護
センサー異常	設備異常	Air_Error, Optical_Error	Error_Code = 17 / 18	空圧・光電
フォーク異常	フォーク異常	左右座屈、幅、高さアラーム	Error_Code = 19-28	フォーク系
レーザー障害物	安全異常	Forward_Laser_Stop = FALSE OR Reverse_Laser_Stop = FALSE	Error_Code = 29	HMI.Laser_Close で無効化可能
レーザー故障	機器異常	Forward_Laser_Alarm / Reverse_Laser_Alarm = FALSE	Error_Code = 30 / 31	機器故障
サーボエラー	軸異常	Axle_X/Y/Z_Sew_Status_Bit.Error	Error_Code = 33 / 34 / 35	ドライブ要確認
安全ラッチ異常	安全異常	Platform_Safety_Latch1 = FALSE OR Platform_Safety_Latch2 = FALSE	Error_Code = 36	プラットフォーム安全
アラームリセット	復旧操作	HMI.Alarm_Reset = TRUE または DInput.Alarm_Reset = TRUE または Master_W.Reset_Control = 1	Error_Code = 0	SEW リセット、フォークアラームクリア、位置決め無効化も実施

4-10. 状態管理条件

項目	条件種別	主な入出力	動作結果	備考
待機状態	状態管理	Stacker_Status = 1	タスク受付可能	自動運転条件成立時
動作中	状態管理	Stacker_Status = 2	シーケンス実行中	Auto_Step 進行
エラー中	状態管理	Stacker_Status = 3	復旧待ち	Error_Code <> 0
タスク完了	状態管理	Task_Status = 5	完了通知	A01 へ返送
強制終了	状態管理	Task_Status = 7	全クリア	手動終了

4-11. 運用上の確認ポイント

- 自動運転開始は TS0 成立後でなければ有効化されない
- フォーク原点は X/Y 移動や荷役条件の基礎条件になる
- 入庫と出庫は A01 との LoadGoods / UnLoadGoods 同期が成立しないと進まない
- ジョグ条件は軸ごとに異なり、特に X 軸はレーザー条件、Y 軸は中立または強制許可が重要

5. 装置動作条件

5-1. 概要

A02 の各軸動作は、手動ジョグ時と自動シーケンス時で使う条件が異なる。

- 手動ジョグでは、各軸ごとに端リミット、インバータ電源、TS0、追加安全条件を満たしたときだけ Enable が成立する
- X 軸はフォーク中立と前後レーザー条件が必須
- Y 軸はフォーク中立が基本で、保守用の `Manual_Y_Force_Enable` でのみ中立条件を迂回できる
- Z 軸は左右端リミット、フォークインバータ電源、TS0 を満たせば左右動作が許可される
- 自動運転では、まず Step 2 でフォーク原点復帰が完了してから、X/Y/Z の荷役シーケンスに入る

5-2. 共通成立条件

5-2-1. 自動運転の共通前提

自動シーケンスで各軸が動く前提条件は次のとおり。

- `Auto_Data.Auto_Step = 0`
- `Auto_Run = FALSE`
- `Mode <= 1`
- `E_Stop = FALSE`
- `Resetting_Alarm = FALSE`
- `TS0 = TRUE`
- X/Y/Z 各軸 `Ready_To_Run = TRUE`
- X/Y/Z 各軸 `Error = FALSE`
- X/Y/Z 各軸 `Homed = TRUE`
- `Auto_Data.Error_Code = 0`

5-3. 動作別条件一覧

動作	手動ジョグ条件	根拠	自動シーケンスでの使われ方	備考
前進	`X < X_LimitPos` かつ `Walk_Forward_TO_Pos = FALSE` かつ `Walk_INV_Power` かつ `Fork_Middle_Detection` かつ `(Forward_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close)` かつ `TS0`	`0x90a1 = Axle[0].Forward_Enable`、共通ゲート `0x9190 = TS0`	Step 10 または Step 15 で X 軸をステーション位置または棚位置へ移動	X 軸はフォーク中立と前進レーザー条件が必須
後退	`X > X_NegativePos` かつ `Walk_Reverse_TO_Pos = FALSE` かつ `Walk_INV_Power` かつ `Fork_Middle_Detection` かつ `(Reverse_Laser_Stop OR HMI.Laser_Close)` かつ `TS0`	`0x90a2 = Axle[0].Reverse_Enable`、共通ゲート `0x9190 = TS0`	Step 10 または Step 15 で X 軸を棚位置またはステーション位置へ移動	X 軸は後退時もフォーク中立が必須
上昇	`Y < Y_LimitPos` かつ `Lift_Up_TO_Pos = FALSE` かつ `Lift_INV_Power` かつ	`0x90b6 = Axle[1].Forward_Enable`、共通	Step 12 で荷物を `+60 mm` リフト	通常運転では `Fork_Middle_Detection`、保守時のみ

動作	手動ジョグ条件	根拠	自動シーケンスでの使われ方	備考
	`(Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable)` かつ `TS0`	ゲート `0x9190 = TS0`		`Manual_Y_Force_Enable` で代替
下降	`Y > Y_NegativePos` かつ `Lift_Down_TO_Pos = FALSE` かつ `Lift_INV_Power` かつ `(Fork_Middle_Detection OR Manual_Y_Force_Enable)` かつ `TS0`	`0x90b7 = Axle[1].Reverse_Enable`、共通ゲート `0x9190 = TS0`	Step 17 で荷物を `-40 mm` 降下	下降も上昇と同じく中立または強制許可が必要
左フォーク出	`Z < Z_LimitPos` かつ `Fork_Left_To_Pos = FALSE` かつ `Fork_INV_Power` かつ `TS0`	`0x90cb = Axle[2].Forward_Enable`、共通ゲート `0x9190 = TS0`	Step 11 または Step 16 でステーション位置または棚列位置へフォーク挿入	実装上は Z 左方向条件
右フォーク出	`Z > Z_NegativePos` かつ `Fork_Right_To_Pos = FALSE` かつ `Fork_INV_Power` かつ `TS0`	`0x90cc = Axle[2].Reverse_Enable`、共通ゲート `0x9190 = TS0`	Step 11 または Step 16 でステーション位置または棚列位置へフォーク挿入	実装上は Z 右方向条件

5-4. 自動シーケンス上の詳細

5-4-1. 前進・後退

X 軸の前進・後退は、単独で即時に出るのではなく、自動シーケンスの位置決めステップの一部として使われる。

- Step 2: まず `Fork_Zero = TRUE` になるまでフォーク原点復帰
- Step 10: 取出側へ X/Y 移動

- 入庫: ステーションへ移動

- 出庫・移庫: 開始棚へ移動

- 原点復帰: 基準棚位置へ移動

- Step 15: 格納側へ X/Y 移動

- 入庫・移庫: 終了棚へ移動

- 出庫: 払出しステーションへ移動

つまり、自動時の X 軸移動は常に「フォーク原点復帰完了後」にしか実行されない。

5-4-2. 上昇

Y 軸上昇は、荷物を受けた後のリフト動作として使われる。

- Step 11 で Z 軸を挿入位置まで伸ばす
- Step 12 で Y 軸を `+60 mm` 上昇させる
- その後 Step 13 で Z 軸を原点へ戻す

このため、上昇は「フォークが荷物下へ挿入済みであること」が実運用上の前提になる。

5-4-3. 下降

Y 軸下降は、格納または払出し位置で荷物を置く直前に使われる。

- Step 16 で Z 軸を格納位置またはステーション位置まで挿入
- Step 17 で Y 軸を `-40 mm` 下降
- Step 18 で Z 軸を原点へ戻す

したがって下降は、必ず Z 軸挿入完了後に実行される。

5-4-4. 左フォーク出・右フォーク出

Z 軸は自動時に次の二つの場面で使われる。

- Step 11: 取出位置への挿入

- 入庫: `LoadGoods_Enable` を待ってからステーション Z 位置へ挿入

- 出庫・移庫: 開始棚の `Row_Coords[Start_Row]` へ挿入

- Step 16: 格納位置への挿入

- 出庫: `UnLoadGoods_Enable = TRUE` かつ `Fork_Goods_Detection = FALSE` を待ってからステーション Z 位置へ挿入

- 入庫・移庫: `Fork_Goods_Detection[End_Row-1] = FALSE` を確認してから終了棚の `Row_Coords[End_Row]` へ挿入

Z 軸左右の実機向きと座標正負の厳密対応は機械側配置に依存するため、このメモではソフト上の `Fork_Left_To_Pos` / `Fork_Right_To_Pos` に合わせて「左フォーク出」「右フォーク出」と記載している。

5-5. 実務上の見方

- 前進・後退が出ない場合は、まず `Fork_Middle_Detection` と前後レーザー条件を確認する
- 上昇・下降が出ない場合は、通常はフォーク中立、保守時は `Manual_Y_Force_Enable` の有無を確認する
- 左右フォーク出が出ない場合は、左右端リミットと `Fork_INV_Power`、`TS0` を優先確認する
- 自動で各動作が出ない場合は、個別軸条件の前に `Fork_Zero` 完了と `Auto_Run_Conditions` 成立を確認する